

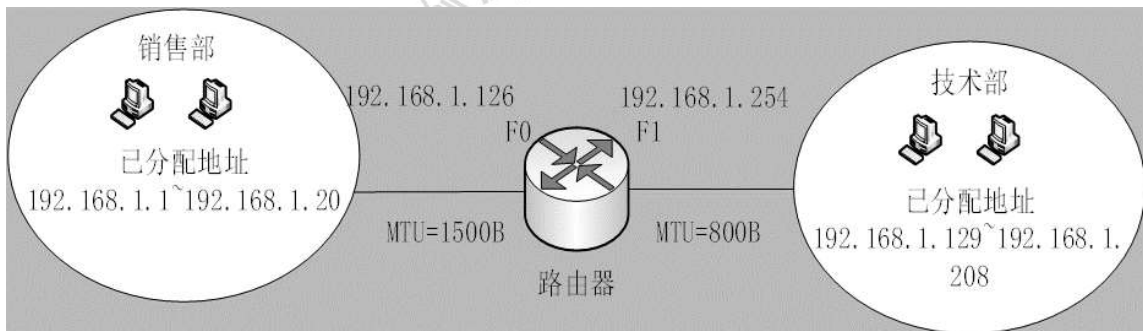
个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）

(2) 文件系统用 1M ($1\text{M} = 2^{20}$) 个簇存放文件索引结点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

(3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

47. (7 分) 某公司网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU=1500B，技术部子网的 MTU=800B。请回答下列问题。



(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

2018 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。第一次调用：(1) 从 S1 中弹出 2 和 3；(2) 从 S2 中弹出+；(3) 执行 $3+2=5$ ；(4) 将 5 压入 S1 中，第一次调用结束后 S1 中剩余 5, 8, 5 (5 在栈顶)，S2 中剩余 *, - (-在栈顶)。第二次调用：(1) 从 S1 中弹出 5 和 8；(2) 从 S2 中弹出-；(3) 执行 $8-5=3$ ；(4) 将 3 压入 S1 中，第二次调用结束后 S1 中剩余 5, 3 (3 在栈顶)，S2 中剩余*。第三次调用：(1) 从 S1 弹出 3 和 5；(2) 从 S2 中弹出*；(3) 执行 $5*3=15$ ；(4) 将 15 压入 S1 中，第三次调用结束后 S1 中仅剩余 15 (栈顶)，S2 为空。故选 B。

2. 【解析】C。A 的操作顺序：①①②②①①③③。B 的操作顺序：②①①①①①③。D 的操作顺序：②②②②②①③③③③③③。对于 C：首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

3. 【解析】A。数组 N 的下标从 0 开始，第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0 。矩阵 M 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 $12+11+10+9+8+1=51$ 个元素，下标应为 50，故选 A。

4.【解析】A。非叶结点的度均为 2，且所有叶结点都位于同一层的完全二叉树就是满二叉树。对于一棵高度为 h 的满二叉树（空树 $h=0$ ），其最后一层全部是叶结点，数量为 2^h-1 ；总结点数为 $2^{h+1}-1$ 。因此当 $2^{h+1}-1=k$ 时，可以得到 $2^h-1=2k-1$ 。

5.【解析】A。构造一棵符合题意的哈夫曼树，最后的根结点权重为 33，令左子树为 0，右子树为 1，便可以得到答案 A。

6.【解析】C。根据二叉排序树的特性：中序遍历(LNR)得到的是一个递增序列。图中二叉排序树的中序遍历序列为 X1, X3, X5, X4, X2，可知 $X3 < X5 < X4$ 。

7.【解析】D。拓扑排序每次选取入度为 0 的结点输出，经观察不难发现拓扑序列前两位一定是 1, 5 或 5, 1（因为只有 1 和 5 的入度均为 0，且其他结点都不满足仅有 1 或仅有 5 作为前驱）。因此 D 显然错误。

8.【解析】B。 m 阶 B 树的基本性质：根结点以外的非叶结点最少含有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，代入 $m=3$ 得到每个非叶结点中至少包含 1 个关键字，而根结点含有 1 个关键字，因此所有非叶结点都有两个孩子。此时其树形与 $h=5$ 的满二叉树相同，可求得关键字最少为 31 个。

9.【解析】C。根据题意，得到的 HT 如下：

0	1	2	3	4	5	6
	22	43	15			

因此，ASL 成功 $= (1+2+3)/3=2$ 。

10.【解析】D。解析：

初始序列：8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6

第一趟分组：8, 1, 6; 3, 4; 9, 7; 11, 5; 2, 10; 间隔为 5，排序后组内递增。

第二趟分组：1, 5, 4, 10; 3, 2, 9, 8; 7, 6, 11; 间隔为 3，排序后组内递增。

因此答案为 D。

11.【解析】A。要熟练掌握建堆、堆的调整方法，从序列末尾开始向前遍历。首先根据所给出的数据建立对应的树。对结点进行从下至上，从右至左依次比较，将最大的结点移动到根结点处。

12.【解析】D。对于 I，二进制由于只有 0, 1 两种数值，运算规则较简单，都是通过 ALU 部件转换成加法运算。对于 II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制造。对于 III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

13.【解析】C。利用补码转换成原码的规则：负数符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是 $[x]_{\text{原}}=8000\ 0021\text{H}$ ，对应的数值是 -33， $[y]_{\text{原}}=[y]_{\text{补}}=0000\ 0041\text{H}=65$ 。排除 A、D 选项。 $x-y$ 直接利用补码减法准则， $[x]_{\text{补}}-[y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[-y]_{\text{补}}$ ， $-y$ 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFF FF9EH。

14.【解析】A。IEEE754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位（省去正数位 1）所占的位数分别 1、8、23 位。最小正数，数符位取 0，移码的取值范围是 1~254，取 1，得阶码值 $1-127=-126$ （127 为规定的偏置值），尾数取全 0，最终推出最小规格化正数为 A 选项。

15.【解析】A。按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位，并且按照一个字节相对不变的顺序存储。由题意知机器代码的地址是递减的，存储 0 的位数是后 32 位，那么我们只需要把 -64 的补码按字节存储在其中即可，而 -64 表示成 32 位的十六进制数是 FFFF FFC0，根据小端方式的特点，高字节存储在低地址，就是 C0FF FFFF，故选 A。

16.【解析】B。逻辑右移：低位丢失，高位添 0。算术右移，符号位保持不变，右移添 1，左移添 0，根据移位规则，轻松得出 B。

17.【解析】C。由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的。对于 B、C 选项，地址线只需 6 根（取行或列所需地址线的最大值），轻松排除 A、D 选项。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数较少的，答案为 C。排除法，地址引脚数少，排除 AD。减小刷新开销，排除 B。选择 C。

18.【解析】B。首先明确按字节编址， $2100H-2000H=100H$ ，即过去了 $100H=16*16$ 个地址。一个 double 占用 8 个字节，所以变址寄存器的内容为 $16*16/8=32$ 。选 B。

19.【解析】A。 $[x]补-[y]补=[x]补+[-y]补$ ， $[-R2]补=0000\ 0010H$ ，很明显 $[R1]补+[-R2]补$ 的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志， $R1$ 大于 $R2$ ，所以借位标志为 0，综上选 A。

20.【解析】D。CPU 时钟周期要保证每个过程都可以执行完，所以有时间最长的功能周期决定，再加上延期时间，为 100ns。

21.【解析】B。总线数据传输率=总线工作频率 X 总线带宽（=总线宽度/8），所以 I 和 II 会影响总线数据传输率。采用突发传输方式（也称猝发传输），在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字，从而提高了传输效率。采用地址/数据线复用只是减少了线的数量，节省了成本，并不能提高传输率。

22.【解析】C。中断控制器会考虑中断优先级。B：中断隐指令完成程序计数器 PC 的保护并不是通用寄存器。D 有中断请求，需要考虑优先级以及是否开中断。所以选 C。

23.【解析】C。多任务操作系统可以在同一时间内运行多个应用程序，故 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享资源进行必要的保护，故 II 正确。现代操作系统都是多任务的（主要特点是并发和并行），并不一定需要运行在多 CPU 的硬件上，单个 CPU 也可以满足要求，III 错误。综上所述，I、II 正确，III 错误，故选 C。

24.【解析】D。由优先权可知，进程的执行顺序为 $P2 \rightarrow P3 \rightarrow P1$ 。P2 的周转时间： $1+15+24=40us$ 。P3 的周转时间： $18+1+24+1+36=80us$ 。P4 的周转时间： $30+1+24+1+36+1+12=105us$ 。平均周转时间： $(40+80+105)/3=225/3=75us$ 。故选 D。

25.【解析】B。仔细阅读两个线程代码可知，thread1 和 thread2 均是对 x 进行加 1 操作，x 初始值为 0，若要使得最终 $x=2$ ，只有先执行 thread1 再执行 thread2，或先执行 thread2 再执行 thread1，故只有 2 种可能，选 B。

26.【解析】A。由题中数据可知，仅剩最后一个同类资源，若将其分给 P_1 或 P_2 ，则均无法正常执行；若分给 P_3 ，则 P_3 正常执行完成后，释放的这个资源仍无法使 P_1 、 P_2 正常执行，故

不存在安全序列, 选 A。

27.【解析】C。进程等待某资源为可用(不包括处理机)或等待输入/输出完成均会进入阻塞状态, 故 I、II 正确; III 中情况发生时, 进程进入就绪状态, 故 III 错误, 答案选 C。

28.【解析】D。“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量, 其作用类似于信号量机制中的“信号量”, 都是用于实现进程同步的。需要注意的是, 在同一时刻, 管程中只能有一个进程在执行。如果进程 A 执行了 `x.wait()` 操作, 那么该进程会阻塞, 并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样, 管程的使用权被释放, 就可以有另一个进程进入管程。如果进程 B 执行了 `x.signal()` 操作, 那么会唤醒 x 对应的阻塞队列队头进程。在 Pascal 语言的管程中, 规定只有一个进程要离开管程时才能调用 `signal()` 操作。

29.【解析】D。时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序, 和时间有关的所有信息, 包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器, 故 I、II、III 均正确, 选 D。

30.【解析】A。当系统总是持续出现某个磁道的访问请求时, 均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件, 会一直服务该访问请求。因此, 先来先服务按照请求次序进行调度, 比较公平, 故选 A。

31.【解析】D。II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于 I, 提前读是指在读当前盘块时, 将下一个可能要访问的盘块数据读入缓冲区, 以便需要时直接从缓冲区中读取, 提高了文件的访问速度。对于 III, 延迟写是先将写数据写入缓冲区, 并置上“延迟写”标志, 以备不久之后访问, 当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写入磁盘, 减少了访问磁盘的次数, 提高了文件的访问速度, III 也正确, 答案选 D。

32.【解析】C。硬件方法实现进程同步不能实现让权等待, 故 B、D 错误; Peterson 算法满足有限等待但不满足让权等待, 故 A 错误; 记录型信号量由于引入阻塞机制, 消除了不让权等待的情况, 故 C 正确。

33.【解析】B。DNS 在传输层使用的是 UDP 协议而不是 TCP 协议。在传输层使用 UDP 的应用层协议还有 TFTP、RIP、BOOTP、SNMP 和 IGMP。应用层协议 SMTP、HTTP、FTP 和 TELNET 在传输层使用的是 TCP 协议。

34.【解析】C。物理层的接口规范主要分为 4 种: 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。机械特性规定连接所用设备的规格, 即 A 所说的接口形状。电气特性规定信号的电压高低、阻抗匹配等, 如 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平代表什么意义、接口部件的信号线(数据线、控制线、定时线等)的用途, 如 B 所说的引脚功能。选项 C 中的物理地址就是 MAC 地址, 它属于数据链路层的范畴。

35.【解析】D。CSMA/CA 协议进行信道预约主要使用的是请求发送帧 RTS(Request to Send)和允许发送帧 CTS(Clear to Send)。当一台主机想要发送信息时, 先向无线站点发送一个 RTS 帧, 说明要传输的数据及相应的时间。当无线站点收到 RTS 帧之后, 会广播一个 CTS 帧作为对此的响应, 既给发送端发送许可, 又指示其他主机不要在这个时间内发送数据, 从而预约信道, 避免碰撞。发送确认帧, 主要是保证信息的可靠传输; 二进制指数退避法是在 CSMA/CD 中的一种冲突处理方法; C 选项则与预约信道无关。

36.【解析】D。信道利用率=传输帧的有效时间/传输帧的周期。假设帧的长度为 x 比特。对于有效时间，应该用帧的大小除以数据传输速率，即 $x/3\text{kbps}$ 。对于帧的传输周期，应包含 4 个部分：帧在发送端的发送时延、帧从发送端到接收端的单程传播时延、确认帧在接收端的发送时延、确认帧从接收端到发送端的单程传播时延。这 4 个时延中，由于题目中说“忽略确认帧的传输延时”，因此不计算确认帧的发送时延（注意传输时延和传播时延的区别，传输时延也称发送时延，和传播时延只有一字之差）。所以帧的传输周期由三部分组成：首先是帧在发送端的发送时延 $x/3\text{kbps}$ ，其次是帧从发送端到接收端的单程传播时延 200ms ，最后是确认帧从接收端到发送端的单程传播时延 200ms ，三者相加可得其周期应为 $x/3\text{kbps}+400\text{ms}$ 。代入信道利用率的公式，求出 $x=800\text{bit}$ 。答案选 D。

37.【解析】D。在网络的信息传递中，会经常用到两个地址：MAC 地址和 IP 地址。其中，MAC 地址会随着信息被发往不同的网络而改变，但 IP 地址当且仅当信息在私人网络中传递时才会改变。分组 P 在如题图所示的网络中传递时，首先由主机 H1 将分组发往路由器 R，此时源 MAC 地址为 H1 主机本身的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-52，目的 MAC 地址为路由器 R 的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-51。当路由器 R 收到分组 P 后，根据分组 P 的目的 IP 地址，得知应将分组从另一个端口转发出去，于是会给分组 P 更换新的 MAC 地址，此时由于从另外的端口转发出去，因此 P 的新源 MAC 地址变为负责转发的端口 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-61，目的 MAC 地址应为主机 H2 的 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-62。根据分析过程，题目所问的 MAC 地址应为路由器 R 两个端口的 MAC 地址，故选 D。

38.【解析】C。对于此类题目，先分析需要聚合的 IP 地址。观察发现，题中的 4 个路由地址，前 16 位完全相同，不同之处在于第 3 段的 8 位中，将这 8 位展开写成二进制，分别如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0
32	0	0	1	0	0	0	0	0
40	0	0	1	0	1	0	0	0
48	0	0	1	1	0	0	0	0
56	0	0	1	1	1	0	0	0

观察发现，4 个地址的第 3 段中，从前向后最多有 3 位相同，因此这 3 位是能聚合的最大位数。将这些相同的位都保留，将第 3 段第 3 位之后的所有位都置 0 就得到了聚合后的 IP 地址 35.230.32.0，其网络前缀为 16+3，也即前 19 位，故聚合后的网络地址为 35.230.32.0/19，答案为 C。

39.【解析】B。传输层分用的定义是：接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到目的进程。C 和 D 选项显然不符。端口号是传输层服务访问点 TSAP，用来标识主机中的应用进程。对于 A 和 B 选项，源端口号是在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端口号是在终点交付报文时使用到，符合题意，故选 B。

40.【解析】D。电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者们往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，例如限制所有邮件报文的体部分，只能采用 7 位 ASCII 来表示。在如今的传输过程中，如果传输了非文本文件，往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本，答案为 D。

二、综合应用题

41. 【解析】

(1) 给出算法的基本设计思想: 设要查找的数组中未出现的最小正整数为 K 。 K 取值范围只能是 $[1, n+1]$ 。采用类似基数排序的思想, 分配一个数组 $B[n]$, 用来标记 A 中是否出现了 $1 \sim n$ 之间的正整数。从左至右依次扫描数组元素 $A[i]$ 并标记数组 B 。若 $A[i]$ 是负数、零或是大于 n , 则忽略该值; 否则, 根据计数排序的思想将 $B[A[i]-1]$ 置为 1。标记完毕, 遍历数组 B , 查找第一个值为 0 的元素, 其下标+1 即为目标元素 K ; 找不到 0 时, $K=n+1$ 。

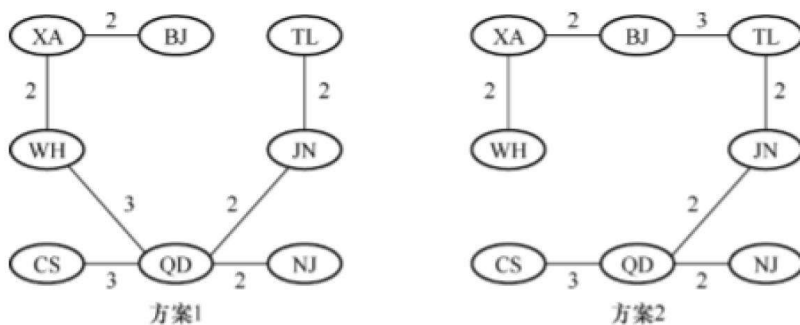
(2) 算法实现:

```
int findMissMin(int A[], int n){
    int i, *B; // 标记数组
    B = (int *)malloc(sizeof(int)*n); // 分配空间
    memset(B, 0, sizeof(int)*n); // 赋初值为 0
    for(i = 0; i < n; i++){
        if(A[i] > 0 && A[i] <= n) // 若 A[i] 的值介于 1~n, 则标记数组 B
            B[A[i]-1] = 1;
    }
    for(i = 0; i < n; i++){ // 扫描计数数组, 找到目标值 K
        if(B[i] == 0) break;
    }
    return i+1; // 返回结果
}
```

(3) 以上算法的时空复杂度都是 $O(n)$ 。

42. 【解析】

(1) 最经济的光缆铺设方案可以抽象为求最小生成树的问题。根据题图可以求得两种最经济的光缆建设方案, 如下所示。方案的总费用为 16。



(2) 可采用邻接矩阵保存题 42 图。可使用 Prim 算法求解。

(3) 使用方案 1: H2 不能收到该 IP 分组; 使用方案 2: H2 可以收到该 IP 分组。

43. 【解析】

(1) 设备 A 准备 32 位数据所用时间为 $4B/2MB = 2\mu s$, 所以, 最多每隔 $2\mu s$ 必须查询一次, 才能不丢失数据。设备 A 每秒至少查询 $10^6/2 = 5 \times 10^5$ 次, 因此每秒钟内 CPU 用于设备 A

输入/输出的时间至少为 $5 \times 10^5 \times 10 \times 4 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少为 $2 \times 10^7 / 500M = 4\%$ 。

(2) 设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。因为设备 B 准备 32 位数据所用时间为 $4B/40MB = 0.1\mu s$ ，而中断处理时间为 $400 \times (1/500M) = 0.8\mu s$ ，大于 $0.1\mu s$ ，因而会造成数据丢失。

(3) 设备 B 每秒钟内 DMA 次数最多为 $40MB/1000B = 40000$ ，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000 \times 500 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $2 \times 10^7 / 500M = 4\%$ 。

44. 【解析】

(1) 物理地址位数是 $20+3+5 = 28$ (或 $16+12=28$)。

(2) TLB 中每项都有一个比较器，故 TLB 采用全相联映射方式。TLB 采用 SRAM 实现。

(3) Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射方式。因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每行 (或每组) 需要 1 位 LRU 位；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位 (脏位)。28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3=8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5=32B$ ；Cache 总容量为 $8 \times 2 \times (20+1+1+1+32 \times 8) = 4464$ 位 = 558 字节。(或者 $8 \times 2 \times (20+1+1+32 \times 8) + 8 = 4456$ 位 = 557 字节) 有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

(4) 虚拟地址 0008 C040H 对应的物理地址是 004 0040H。访问 Cache 不命中。理由为：主存物理地址为 004 0040H，其中高 20 位 00400H 位标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 行第二组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一个 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B，其中 011B 是组号 (组索引)，因此，该地址所在的主存块映射到的 Cache 组号为 3。

45. 【解析】

(1) 该虚拟地址为 0180 6008H。

(2) 该地址是物理地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其起始地址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

(3) 需要设置访问字段 (引用位/使用位) 和修改字段 (脏位)。

46. 【解析】

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度为

$$8 \times 4KB + (4KB/4B) \times 4KB + (4KB/4B)^2 \times 4KB + (4KB/4B)^3 \times 4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$$

(2) 文件索引结点总个数为： $1M \times 4KB / 64B = 64M$ 。5600B 的文件占 2 个簇，512 个簇 ($< 2^{32}$ 个簇) 可存放的文件总个数为： $512M / 2 = 256M$ 。可表示的文件总个数受限于文件索引结点总个数。因此，该文件系统能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件。

(3) 需要的时间不相同。获取文件 F1 的最后一个出的簇号需要访问索引结点的直接地址

项, 而获取文件 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。

47. 【解析】

(1) 广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址 (主机号全 0 的地址代表网络本身)。销售部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间, IP 地址的前 24 位为子网的网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网, 选择前 1 位作为部门子网的网络号。令销售部子网的网络号为 0, 技术部子网的网络号为 1, 则技术部子网的完整地址为 192.168.1.128; 令销售部子网的主机号全 1, 可以得到该部门的广播地址为 192.168.1.127。

每个主机仅分配一个 IP 地址, 计算目前还可以分配的主机数, 用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数, 技术部总共可以分配给计算机的主机数为 $2^7-2=126$ (减去全 0 和全 1 的主机号)。已经分配了 $208-129+1=80$ 个, 此外还有 1 个 IP 地址分配给了路由器的端口 (192.168.1.254), 因此还可以分配 $126-80-1=45$ 台。

(2) 判断分片的大小, 需要考虑各个网段的 MTU, 而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知, 在技术部子网内, MTU=800B, IP 分组头部长 20B, 最大 IP 分片封装数据的字节数为 $\text{int}((800-20)/8)*8=776$, 至少需要的分片数为 $\lceil (1500-20)/776 \rceil_{\text{向上取整}}=2$ 。第 1 个分片的偏移量为 0; 第 2 个分片的偏移量为 $776/8=97$ 。